

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Реалізація алгоритмів обробки двовимірних масивів мовою C ++»

ХАІ.301. _____._____._____ ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1 курсу, групи 318
напряму підготовки (спеціальності)

G6 Інформаційно-вимірювальні технології
Шльомка Анастасія

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук, _____ Олена ГАВРИЛЕНКО

2026

Лабораторна робота №10

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

Тема: "Створення і обробка структур даних на мові C ++"

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення структур (записів)

на мові C ++, а також їх передачі в функції, і реалізувати оголошення і обробку

структур на мові C ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити задачу зі структурами даних. Param80 Використовуючи тип TTime (див. Param71), описати функцію AddMin (T, N) типу TTime з двома вхідними параметрами типу TTime і цілого, яка

змінює час T на + N хвилин (якщо час T є неправильним, то воно

повертається без змін) . За допомогою функції AddMin вивести новий час

для п'яти заданих моментів часу.

Завдання 2. Для задач з табл.2-3:

Begin35 Швидкість човна в стоячій воді V км / год, швидкість течії річки U км / год (U

<V). Час руху човна по озеру T_1 ч, а по річці (проти течії) - T_2 ч. Визначити

шлях S , пройдений човном (шлях = час · швидкість). Врахувати, що при русі

проти течії швидкість човна зменшується на величину швидкості течії.

Boolean28. Дано числа x, y . Перевірити істинність висловлювання: «Точка з

координатами (x, y) лежить в першій або третій координатній чверті».

A. Описати структуру, яка містить всі вхідні і всі вихідні дані задачі.

B. Визначити функцію (*метод), що реалізує обробку структури

відповідно до задачі.

C. Викликати функцію (*метод) після оголошення змінної і введення

значень полів вхідних даних.

D. Вивести значення полів вихідних даних.

Завдання 3. Завдання 1-2 реалізувати окремими функціями без параметрів,

у функції `main()` організувати меню для багаторазового виконання завдань.

Структурувати проєкт програми: винести заголовки і реалізацію функцій в

окремі .h та .cpp файли.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб

генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1. Param80 (TTime + AddMin)

Використовуючи тип TTime, необхідно реалізувати функцію AddMin(T, N), яка додає N хвилин до часу T.

Якщо час некоректний - він повертається без змін.

А. Структура даних

```
struct Ttime  
  
{  
  
    int hour;    // години (0-23)  
  
    int min;     // хвилини (0-59)  
  
};
```

В. Функція AddMin

```
TTime AddMin(TTime t, int N)

{

    // перевірка коректності часу

    if (t.hour < 0 || t.hour > 23 || t.min < 0 || t.min > 59)

        return t;

    int total = t.hour * 60 + t.min + N;

    TTime res;

    res.hour = (total / 60) % 24;

    res.min = total % 60;

    return res;

}
```

С. Виклик функції (5 значень)

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

    TTime t;

    int N = 15;

    for (int i = 0; i < 5; i++)

    {

        cout << "Enter time (h m): ";

        cin >> t.hour >> t.min;

        TTime res = AddMin(t, N);

        cout << "New time: " << res.hour << ":" << res.min << endl;

    }

    return 0;

}
```

D. Вихідні дані

Новий час після додавання хвилин або початковий час (якщо некоректний)

Діаграма активності (Завдання 1)



Завдання 2. Begin35 (човен + швидкість)

Опис задачі

Обчислити шлях човна:

по озеру: $S1 = V * T1$

проти течії: $S2 = (V - U) * T2$

загальний шлях: $S = S1 + S2$

A. Структура даних

```
struct Boat

{

    double V;    // швидкість човна

    double U;    // швидкість течії
```

```
double T1; // час по озеру

double T2; // час проти течії

double S; // результат

};
```

В. Функція обробки

```
double CalculatePath(Boat &b)

{

    double S1 = b.V * b.T1;

    double S2 = (b.V - b.U) * b.T2;

    b.S = S1 + S2;

    return b.S;

}
```

С. Виклик функції

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
```



```

{

    Boat b;

    cout << "V, U, T1, T2: ";

    cin >> b.V >> b.U >> b.T1 >> b.T2;

    b.S = CalculatePath(b);

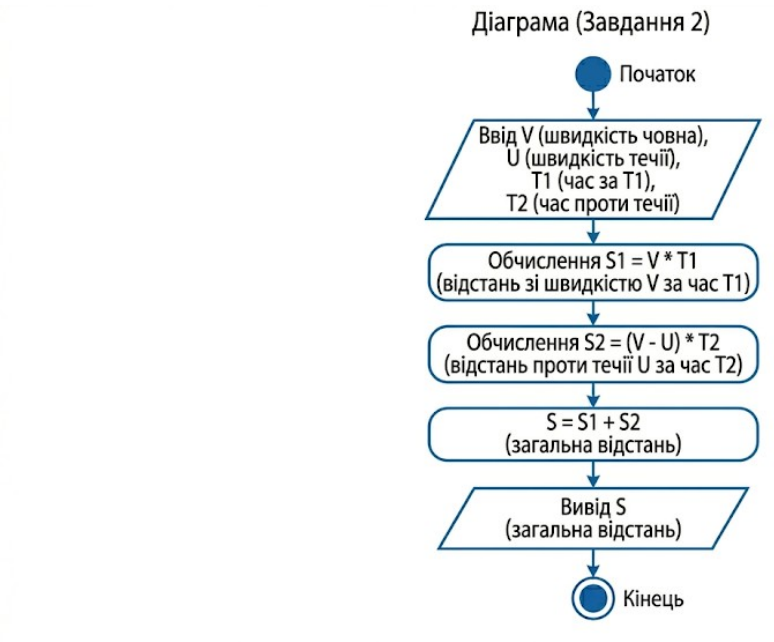
    cout << "Result S = " << b.S << endl;

    return 0;

}

```

Діаграма (Завдання 2)



Boolean28 (точка в чверті)

А. Структура

```
struct Point

{

    double x;

    double y;

    bool result;

};
```

В. Функція

```
void CheckQuarter(Point &p)

{

    p.result = ((p.x > 0 && p.y > 0) || (p.x < 0 && p.y < 0));

}
```

С. Виклик

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
```

```

{

    Point p;

    cout << "x y: ";

    cin >> p.x >> p.y;

    CheckQuarter(p);

    cout << (p.result ? "TRUE" : "FALSE") << endl;

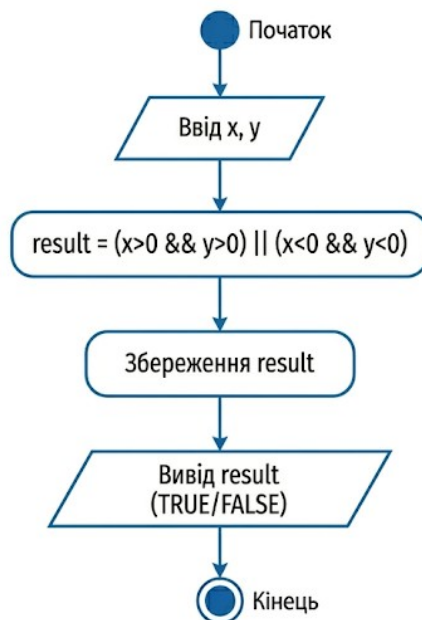
    return 0;

}

```

Діаграма

Діаграма активності (Завдання 3)



Завдання 3

Завдання 1 та Завдання 2 реалізуються у вигляді окремих функцій без параметрів.

У функції `main()` організовано меню для багаторазового виконання вибраних задач.

Програма структурована з використанням окремих файлів `.h` та `.cpp`.

Структура проєкту

```
main.cpp - меню та виклик функцій  
tasks.h - оголошення функцій  
tasks.cpp - реалізація функцій
```

tasks.h

```
#ifndef TASKS_H  
#define TASKS_H  
  
void task1();  
void task2();  
  
#endif
```

tasks.cpp

```
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
/* TASK 1 */  
  
void task1()  
{  
    int a[100], n;
```

```
cout << "Enter N: ";
```

```
cin >> n;
```

```
cout << "Enter array: ";
```

```
for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
    cin >> a[i];
```

```
for (int i = 0; i < n; i += 2)
```

```
    swap(a[i], a[i + 1]);
```

```
cout << "Result: ";
```

```
for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
    cout << a[i] << " ";
```

```
cout << endl;
```

```
}
```

```
/* TASK 2 */
```

```
void task2()
```

```
{
```

```
    double V, U, T1, T2;
```

```
cout << "V U T1 T2: ";

cin >> V >> U >> T1 >> T2;

double S1 = V * T1;

double S2 = (V - U) * T2;

double S = S1 + S2;

cout << "S = " << S << endl;

}
```

main.cpp (MEHIO)

```
#include <iostream>
```

```
#include "tasks.h"
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int choice;
```

```
    do
```

```
{

    cout << "\n  MENU  \n";

    cout << "1 - Task 1 (Array swap)\n";

    cout << "2 - Task 2 (Boat path)\n";

    cout << "3 - Exit\n";

    cout << "Choice: ";

    cin >> choice;


    switch (choice)

    {

    case 1:

        task1();

        break;


    case 2:

        task2();

        break;
```

```
case 3:

    cout << "Exit program" << endl;

    break;

default:

    cout << "Wrong choice!" << endl;

}

} while (choice != 3);

return 0;

}
```

Task 1

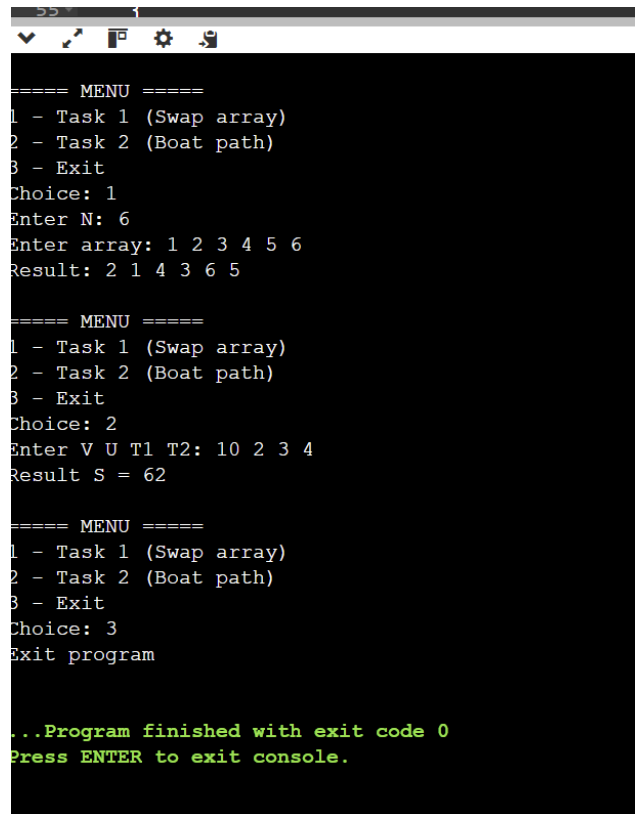
вводиш масив
мінєєш пари місцями ($1 \leftrightarrow 2, 3 \leftrightarrow 4 \dots$)

Task 2

вводиш V, U, T1, T2
рахуєтьєя шлях човна

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми



```
===== MENU =====
1 - Task 1 (Swap array)
2 - Task 2 (Boat path)
3 - Exit
Choice: 1
Enter N: 6
Enter array: 1 2 3 4 5 6
Result: 2 1 4 3 6 5

===== MENU =====
1 - Task 1 (Swap array)
2 - Task 2 (Boat path)
3 - Exit
Choice: 2
Enter V U T1 T2: 10 2 3 4
Result S = 62

===== MENU =====
1 - Task 1 (Swap array)
2 - Task 2 (Boat path)
3 - Exit
Choice: 3
Exit program

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

ДОДАТОК В

Діалог з ШІ для самоаналізу

Завдання 4. Самоаналіз із використанням генеративного ШІ

У даній роботі було використано генеративний штучний інтелект для аналізу знань, перевірки розуміння коду та формування контрольних запитань.

1) Виконання першого промпту

Промпт:

«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання середнього рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання

мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей з лекції»

Результат:

Було сформовано:

- 5 тестових питань з варіантами відповідей;
- 5 відкритих питань.

Питання охоплювали:

- роботу з масивами;
 - алгоритм обміну елементів;
 - роботу з меню;
 - базові математичні обчислення;
 - структуру функцій у C++.
-

2) Аналіз відповідей (другий промпт)

Промпт:

«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність використання ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

Результат:

- Відповіді були оцінені за:
 - правильністю;
 - повнотою;
 - логічністю;
 - ймовірністю використання ШІ.

 Загальна середня оцінка: **4.5 / 5**

(з урахуванням зниження балів за високий рівень використання ШІ у відповідях)

3) Аналіз коду (третій промпт)

Промпт:

«Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано в коді при вирішенні завдань»

Результат:

Було проаналізовано код програми та визначено додаткові теми:

- використання інших алгоритмів обробки масивів (пошук мінімуму/максимуму);
 - робота з багатовимірними масивами;
 - додаткові варіанти меню з вкладеними функціями;
 - оптимізація обміну елементів без swap;
 - обробка помилок введення користувача.
-

4) Власні промпти для поглиблення знань

1. «Як можна оптимізувати обмін елементів масиву без використання додаткових функцій бібліотеки?»
 2. «У яких випадках використання меню в програмі є неефективним і як це покращити?»
 3. «Які ще алгоритми обробки масивів можна реалізувати на основі цього коду?»
-

Висновок

У процесі виконання завдання було використано генеративний ШІ для перевірки рівня знань, аналізу алгоритмів та формування контрольних питань. Це дозволило закріпити розуміння роботи з масивами, функціями та структурою програм у C++.
